300 SECONDS

폴드 윙 버디

아이가 스스로 공부할 시간을
지켜주는
피지컬 AI 학습 동반자

제품 발표 가안 / 2026.10.24



아이를 기억하고, 기다리고, 필요할 때 돕습니다.

오른쪽 이미지: AI 생성 제품 콘셉트

혼자 공부할 때의 빈틈에서 출발했습니다

초기 사용자 가설: 초등 고학년의 가정 자율학습

스스로 생각할 시간

혼자 읽고 푸는 동안
자기 속도를 유지하고 싶습니다.

막힌 순간의 짧은 도움

필요한 만큼 도움을 받고
다시 혼자 풀어보고 싶습니다.



AI 생성 사용 장면

기획 근거: doc/계획서/300_Seconds_사업계획서.md

선택하고, 생각하고, 요청하고, 이어갑니다

아이가 공부의 순서와 속도를 정하는 사용 흐름

01

내가 고릅니다

교재·오늘의 목표
알림 여부 선택

02

혼자 생각합니다

읽기·풀이 시간에는
조용히 기다리기

03

필요할 때 부릅니다

힌트·설명·조명을
요청한 범위만 제공

04

다시 이어갑니다

자율 풀이·휴식·종료
확인한 요약 저장

출처: 사업계획서의 아이 주도 학습 흐름

학습의 주도권을 지키는 네 가지 기능

기억과 대화, 물리적 피드백을 하나의 학습 경험으로 연결합니다.

01 요청한 만큼 돕기

짧은 힌트·설명, 중단·정정 요청 처리

02 이전 학습 기억하기

확인한 목표·메모·설명 선호 활용

03 눈과 빛으로 알려주기

음성·표정·조명·관절로 상태 표현

04 도움 뒤에 기다리기

한 턴을 마치면 조용한 학습 상태로

제품 목표: 사업계획서 / 구현 근거: doc/software/전체기능_구현과_운영.md

힌트 하나를 주고, 다시 기다립니다

대화와 기억은 아이가 요청한 도움에 사용합니다.

아이 “힌트 하나만 줘.”

버디 “문제에서 구하려는 것을 먼저 찾아볼까?”

아이 “내가 해볼게.” **버디는 대기**

대화 문안은 제품 경험 예시

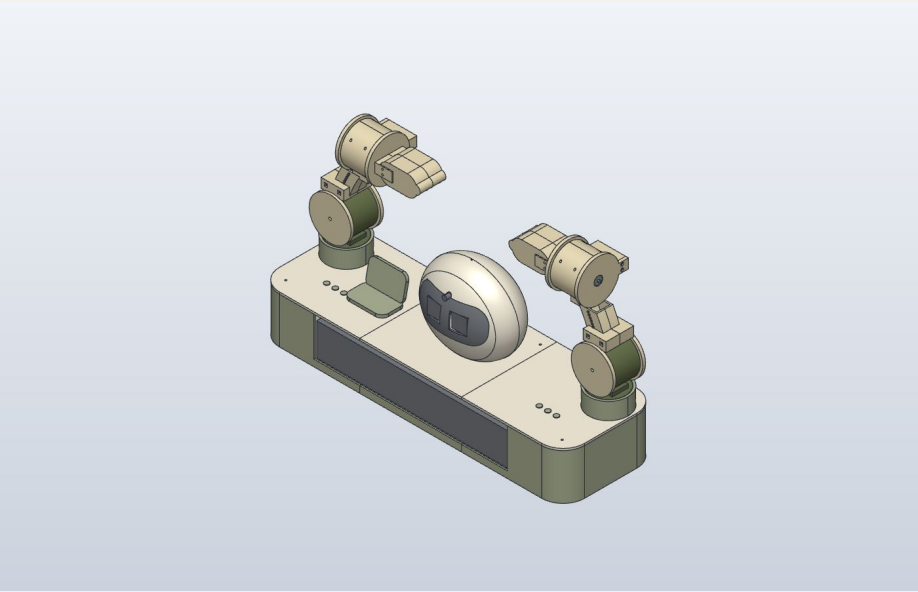
기억의 사용 원칙

확인한 목표·메모 저장
필요한 이력만 조회
수정·삭제 지원

구현: 전체기능_구현과_운영.md / 음성 끼어들기 실환경 검증은 남은 과제

말·눈·빛·움직임으로 도움을 표현합니다

책상 위에 함께 있는 형태가 학습 경험을 보조합니다.



최신 P5 CAD 렌더

설계: mechanical_v8 P5 / 장치 실물 점검과 조립된 제품 검증은 구분

음성

필요한 힌트·안내를 짧게 전달

눈

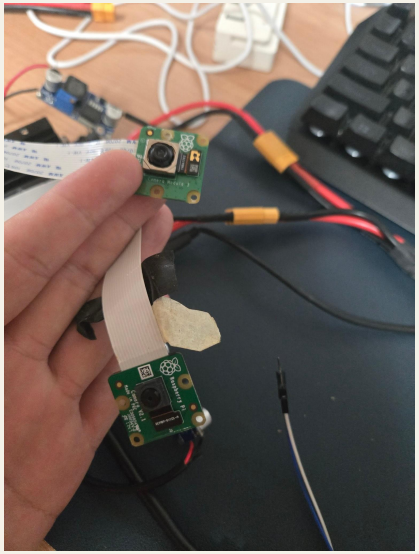
양쪽 도트매트릭스로 상태 표현

빛과 관절

고정 독서 조명과 요청 시 제스처

카메라는 보조 문맥을 제공합니다

교재와 학습 환경을 확인하되, 관찰할 수 있는 범위를 지킵니다.



저장소의 실제 카메라 부품 사진

두 카메라의 역할을 나눕니다

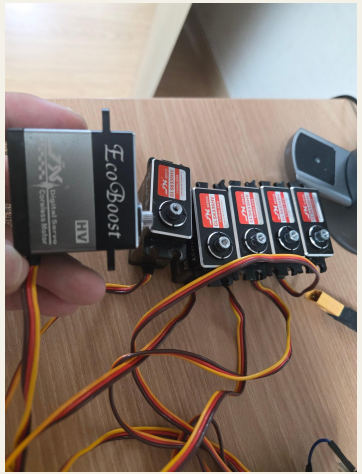
학습자·책상 상태를 보조 관찰
요청한 교재 영역을 OCR로 읽기
불확실한 관찰은 판단 불가로 유지

영상만으로 집중·감정을 확정하지 않기

근거: Camera_V2_실물검증.md / 10프레임_학습행동_분석과_대시보드.md

개별 장치의 실제 동작을 확인했습니다

설계와 코드에서 실제 입출력 시험으로 범위를 넓혔습니다.



실제 서보 부품



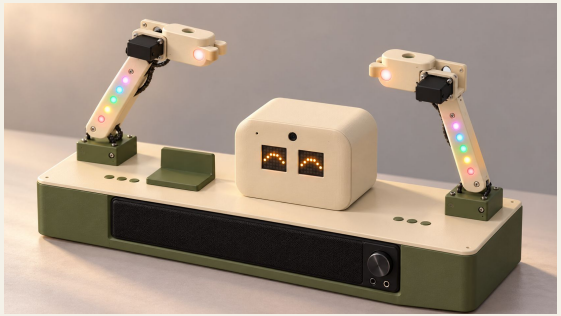
대시보드 표정 미리보기

6개 스위치 입력 · 양쪽 눈 패턴
NeoPixel 점등 · 서보 움직임
마이크 녹음 · 스피커 재생

증거: Jetson_Nano_작업_종합기록_2026-10-24.md / dashboard-check/2026-10-24

콘셉트에서 제작 가능한 구조로 구체화했습니다

기능 배치와 관절 구조를 실제 CAD·출력 부품으로 연결했습니다.



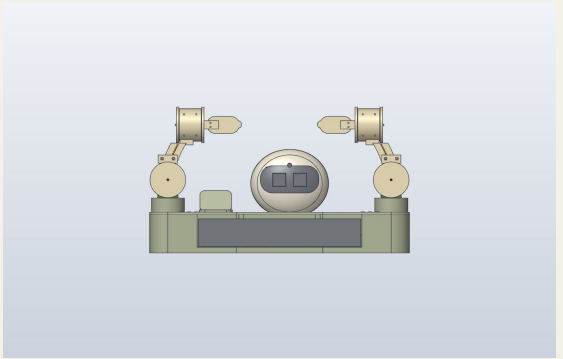
형태 탐색

v6 외관 콘셉트



사용 장면 정리

v7 외관 콘셉트



6축 구조 설계

P5 CAD 렌더

출처: mechanical_v6 / mechanical_v7 / mechanical_v8 P5

요청을 받아 판단하고, 장치로 응답합니다

Jetson Nano가 인식·기억·대화를, Pico 2 W가 장치 출력을 맡습니다.

입력

마이크·버튼
카메라

요청·정지 판단

Help·Stop
개입 허용 확인

기억과 AI

확인한 메모
짧은 힌트

표현

음성·눈
빛·관절

Jetson Nano

인식·대화·SQLite 기억·서비스 관리

Pico 2 W

USB 제어·출력·정지

구현: software/ 독립 프로세스 / crates/pico-device-protocol / Pico 펌웨어

확인한 기능과 남은 검증을 구분합니다

2026.10.24 저장소 기록 기준. 전체 제품 완성률은 아직 산정하지 않았습니다.

확인	두 카메라 촬영, 실제 음성 입출력, LED·서보·스위치·눈 패턴
구현·시험	요청·정지·기억 수정, 한국어 한 발화, 생성·TTS 연결 경로
추가 검증	AEC·음성 끼어들기, 학습 내용·행동 정확도, 전원·기구 안정성

기능별 시험 성공과 학습 효과·장시간 안정성은 별도로 평가합니다.

근거: 전체기능_구현과_운영.md / 작업 종합기록 / 10프레임 분석 / 카메라·저전압 진단

시연은 한 아이·한 과제·두 세션으로 구성합니다

실물 동작과 제품 경험 예시를 구분하는 발표용 시나리오 가안

01

목표 선택

교재·오늘 할 일 선택

02

조용한 대기

읽기·풀이를 방해하지 않기

03

힌트 요청

짧은 도움 뒤 대기 복귀

04

멈춤·기록

Stop, 확인한 요약 저장

05

다음 세션

아이가 원할 때 이어보기

제안: 사업계획서 MVP 시연 / 현재 동작 범위는 11장 참고

가정의 책상 한 곳에서 시작합니다

초기 사용자·구매자·검증 순서를 좁혀 제품 경험을 확인합니다.

01

가정 자율학습

학생·보호자 체험
요청·대기 경험 확인

02

소규모 현장 검증

공부방·지역아동센터
공유 요약·운영성 확인

03

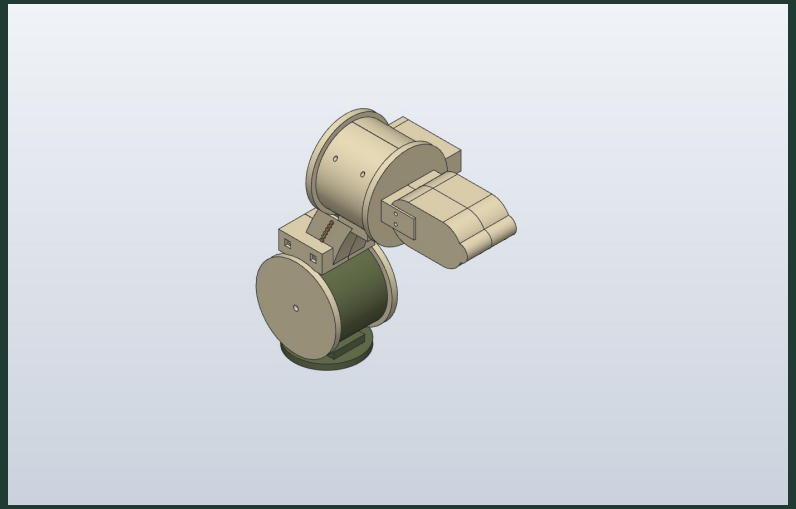
운영·판매 검토

기기 판매 + 선택 구독
제작비·API 비용·지불 의사

사업계획서의 시장·사업모델 가설. 인터뷰·매출·학습 효과의 실적 아님

아이의 공부를, 아이의 속도로

기억하고 기다리며, 필요할 때 돕는 폴드 윙 버디



다음 목표

요청·힌트·중단·기억을 한 흐름으로 반복 시연

최수길 개발 총괄·통합
강민욱 기획·발표
권리원 제품·화면 디자인
최요섭 개발·장치 시험

300 Seconds / 역할은 README 기준 초안 / 다음 목표: 반복 가능한 통합 시연

Rust로 정책과 장치 실행을 분리했습니다

기술 01 / SBC는 인식·기억·대화, MCU는 시간 제약이 있는 입출력을 담당합니다.

SBC 입력

CSI 카메라
USB 오디오

정책·인식·기억

Rust + Tokio
7개 프로세스

USB 제어

공통 Rust 타입
wire v2

MCU 출력

Rust + Embassy
장치 입출력

Jetson Nano / Linux

명시적 요청·추론·미디어 수명·기억

Pico 2 W

단일 코어 async 실행

근거: software/README.md / firmware/pico2-device-bench / Nano 매뉴얼 p.8~11

RTOS 관점에서 본 Rust·Embassy 태스크 구조

기술 02 / Rust 1.90 · embassy-rp / executor 0.10 · Cortex-M33 단일 코어

01 usb_task

USB 장치 이벤트 루프
인터럽트·연결 상태

02 rx_task

64B USB 패킷 조립
version·CRC·Stop 선처리

03 tx_task

응답·이벤트 송신
큐가 차면 drop 기록

04 touch_task

5ms 샘플링·30ms 디바운스
6개 입력 상태 snapshot

05 device_task

출력 I/O 단일 소유
20ms 목표 보간·효과

06 safety_task

5ms 주기 lease·진행 확인
OE 차단·watchdog 관리

단일 executor가 await에서 협력 실행합니다. 선점형 RTOS 스케줄링은 사용하지 않습니다.

근거: firmware/pico2-device-bench/src/main.rs, Cargo.toml / Embassy 공식 문서

시간 제한과 정지는 별도 경로로 관리합니다

기술 03 / 아래 수치는 코드의 설정값이며 실제 정지 지연의 상한을 보증하지 않습니다.

주기

입력·safety 5ms / 출력 20ms / 상태 약 100ms
I2C 요청 timeout 40ms

이중 lease

SBC controller 750ms / Pico wire 1,000ms
USB KeepAlive 약 200ms

정지 경로

Stop 신호·generation 변경·OE HIGH
출력 정리 후 상태 보고, watchdog은 별도 방어

유효한 Stop은 세션·sequence 입장 검사보다 우선합니다. CRC 오류 프레임은 실행하지 않습니다.

근거: firmware src/main.rs / host-core/src/lib.rs / tools/pico-device-bench

SBC MA는 7개의 독립 프로세스입니다

기술 04 / 같은 nano-runtime 실행 파일을 역할별로 실행하고 장치 소유권을 분리합니다.

controllerd 요청·정지·epoch·lease

camerad
CSI 2대 독점 · 최신 프레임 생성

picod
USB 브리지 1개 · Pico 출력 권한

visiond
TensorRT·YuNet · 요청한 영역 OCR

audiod
녹음·재생·echo reference · PCM

memoryd
SQLite WAL · 확인한 목표·메모

dialogued
ASR·AI·TTS · 동의·비용·취소

MA = 저장소의 micro-architecture. 프로세스 경계와 장치 소유권을 뜻합니다.

근거: software/README.md / nano-runtime/src / deploy/300seconds-runtime@.service

제어·영상·음성을 다른 경로로 전달합니다

기술 05 / 대용량 데이터가 정지·제어 메시지의 처리를 밀어내지 않도록 나눴습니다.

제어

AF_UNIX stream / 길이 4B(big-endian) + JSON
최대 64KiB, request ID·deadline·epoch

영상

/run tmpfs 3슬롯 + FRM1 + flock
320×240 NV12, 최신값·generation·age 검사

음성

별도 Unix stream / length + PCM1 + S16LE
48kHz mono, sequence·epoch·age·lease 확인

실행판의 영상 IPC는 파일 복사 방식입니다. mmap·zero-copy 완료로 해석하지 않습니다.

근거: host-core/src/lib.rs, shm.rs / doc/software/소프트웨어_아키텍처_계획.md 0절

통신 스택은 공통 타입에서 배선까지 연결됩니다

기술 06 / no_std 공통 crate로 MCU·SBC의 메시지 타입과 codec을 공유합니다.

```
Frame { version: u8, session: u64, seq: u32, body: Message }
```

```
COBS( Postcard(Frame) + CRC32-LE ) + 0x00
```

USB CDC-ACM / decoded 최대 512B, wire 최대 520B

I2C0

100kHz / 0x41
PCA9685 → 서보 6축

SPI0

1MHz / mode 0
MAX7219 → 양쪽 눈

PIO + DMA

800kbit/s / GRB
양손 WS2812B

GPIO

5ms 입력 샘플링
스위치 6개 + OE

근거: pico-device-protocol / firmware src/main.rs / PCA9685·MAX7219·WS2812B PDF

도움 한 번을 턴·권한·epoch로 묶습니다

기술 07 / 모델의 응답과 실제 출력 권한 사이에 Rust 정책 검사를 둡니다.

01 요청 승인

Help·현재 epoch
lease 허용 확인

02 문맥 확인

동의한 기억·교재
요청 범위로 제한

03 응답 검증

모델은 action 후보
정책·취소·age 검사

04 출력 후 대기

현재 epoch만 재생
종료 후 quiet

Stop·정정 시 epoch를 바꾸고 늦게 도착한 응답과 이전 PCM을 폐기합니다.

근거: nano-runtime/src/turns.rs, policy.rs / host-core/src/decision.rs

단계별 구현은 작은 성공에서 통합으로 이어집니다

기술 08 / 각 단계의 통과 근거를 남기고 다음 계층으로 연결했습니다.

A 순수 로직

공통 타입·codec·입력 상태
PC 단위 검사

B Pico 벤치

I2C·SPI·PIO 드라이버
USB·유한 시험·Stop

C SBC 기초

OS·native 라이브러리·권한
두 카메라·오디오

D MA 통합

7개 프로세스·IPC
lease·epoch·장애 차단

E AI·학습 기능

요청한 대화·TTS·OCR
확인한 목표·기억

F 반복 시연

전원·기구·동시 부하
실제 사용자 시나리오

현재: 각 계층의 구현·단기 동작 근거 확보. F의 장시간·실사용 평가는 진행 과제입니다.

근거: 개발_단계_및_점검표.md / firmware·protocol·software / 실제 RUN·검증 JSON

빌드·배포·복구 절차를 고정했습니다

기술 09 / Nano/Linux 실행 예시. 이번 자료 작성 중 실행하지 않았습니다.

Pico 2 W / UF2

```
bash firmware/setup-linux.sh
bash firmware/build-pico-device.sh
bash firmware/flash-pico.sh --check

ELF → UF2 → 백업 → 기록·readback
```

flash 전 대상 확인·백업·정지

SBC / systemd

```
cargo test --locked --offline \
  --manifest-path software/Cargo.toml
cargo build --release --locked \
  --manifest-path software/Cargo.toml
sudo bash software/install.sh
sudo systemctl start \
  300seconds-runtime.target
```

수동 시작·설치 해시·quiet 확인

근거: firmware/build-pico-device.sh, flash-pico.sh / software/README.md, install.sh

구현 근거는 테스트의 층별로 확인합니다

기술 10 / 아래 수치는 저장소에 남긴 해당 실행판의 검증 기록입니다.

60 **순수 로직·회귀**

protocol·firmware·bridge·updater
host-core/runtime 빌드 기록

34 **계약·취소·기억**

실제 Pico/audio + 합성 HTTP
공급자 정확도 시험과 구분

20 **실제 장치 runtime**

CSI·CUDA/CPU·PCM·SQLite
lease·Stop·프로세스 사망

14 **설치판 검증**

crop OCR·재시작·수동 복구
3분 quiet 관찰

검사 집합은 겹칠 수 있습니다. 합산해 독립 테스트 총수나 제품 완성률로 사용하지 않습니다.

근거: 전체기능_구현과_운영.md / full-runtime-hardware, full-features, full-systemd JSON

다음 기술 단계는 안정성과 실사용 검증입니다

기술 11 / 구현 성공과 장시간·실환경 성능을 따로 판정합니다.

동시 발화

AEC 검증 미통과, 실제 음성 끼어들기 비활성
한국어·OCR·학습 내용 정확도 표본 확대

물리 제품

각축 보정·기구 결합·하중·실제 정지 확인
watchdog starvation·단절·복구 고장 주입

운영 안정

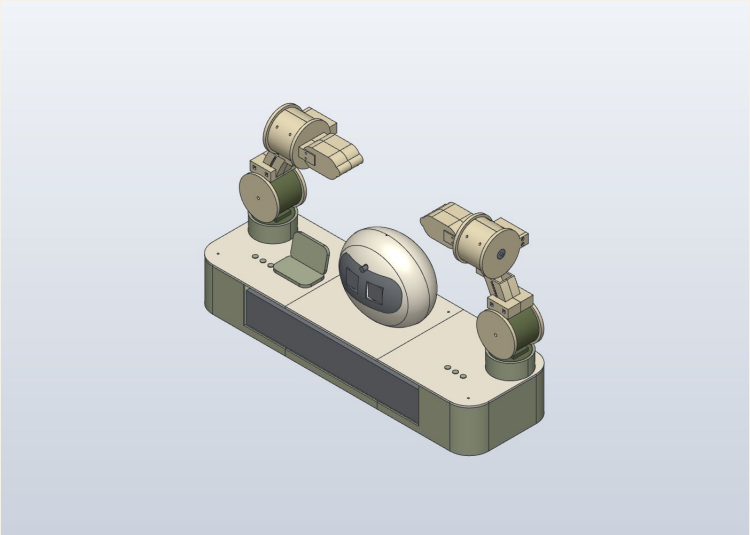
전원 입력·OC 경고·동시 부하부터 안정화
카메라 수명 주기와 반복 시연 검증

시연 성공은 단기 표본입니다. 전원·장시간 무고장·교육 효과를 입증한 결과와 구분합니다.

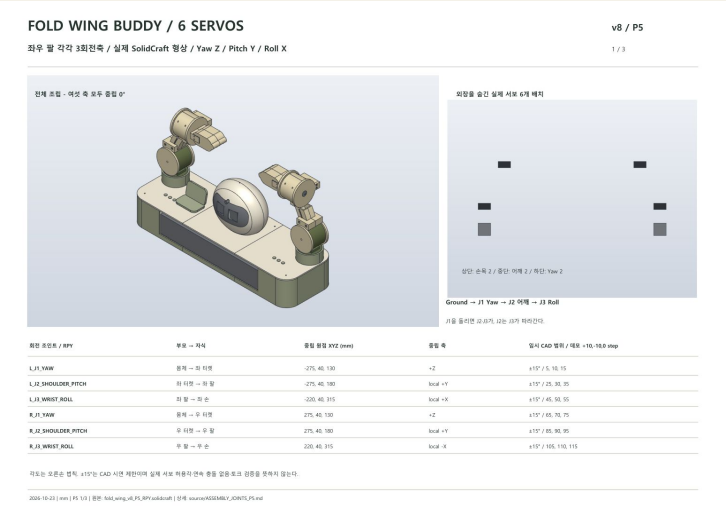
근거: full-acoustics.json / 전체기능_구현과_운영.md / 최신 카메라·저전압 진단

제작 근거: CAD와 출력 자료

부록 A / 조립·보정·가동 범위는 실물에서 추가 확인합니다.



좌우 각 3축 / Yaw · Pitch · Roll



FOLD WING BUDDY / 6 SERVOS

v8 / P5

좌우 팔 각각 3회전축 / 실제 SolidCraft 형상 / Yaw Z / Pitch Y / Roll X

1 / 3

전체 조립 - 어셋 축 모두 중립 0°

외장을 숨긴 실제 서보 6개 배치

상단: 손목 2 / 중단: 어깨 2 / 하단: Yaw 2

Ground → J1 Yaw → J2 어깨 → J3 Roll

J1을 돌리면 J2·J3, J2는 J3가 따라간다.

화면 조인트 / RPY	부모 → 자식	중립 원점 XYZ (mm)	중립 축	일치 CAD 범위 / 대로 +10,-10,0 step
L_J1_YAW	몸체 → 좌 타맵	-275, 40, 130	+Z	±15° / 5, 10, 15
L_J2_SHOULDER_PITCH	좌 타맵 → 좌 팔	-275, 40, 180	local +Y	±15° / 25, 30, 35
L_J3_WRIST_ROLL	좌 팔 → 좌 손	-220, 40, 315	local +X	±15° / 45, 50, 55
R_J1_YAW	몸체 → 우 타맵	275, 40, 130	+Z	±15° / 65, 70, 75
R_J2_SHOULDER_PITCH	우 타맵 → 우 팔	275, 40, 180	local +Y	±15° / 85, 90, 95
R_J3_WRIST_ROLL	우 팔 → 우 손	220, 40, 315	local -X	±15° / 105, 110, 115

각도는 오른손 법칙. ±15°는 CAD 시연 제한이며 실제 서보 허용치 연속 중립 없음토크 검증을 못하지 않는다.

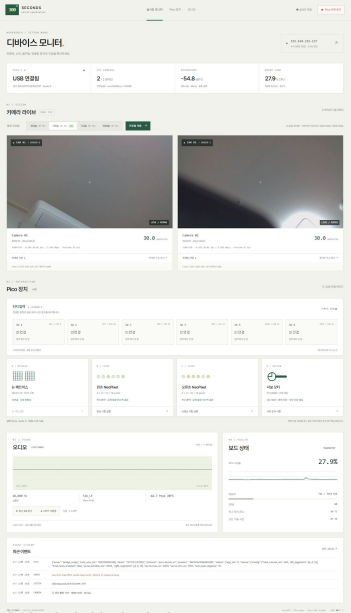
2026-10-23 | mm | P5 1/3 | 원본: fold_wing_v8_P5_RPY.solidcraft | 생성: source/ASSEMBLY_JOINTS_P5.md

P5 전용 부품: 29종 / 32개

출처: doc/BOM/mechanical_v8/P5 / drawings / source/ASSEMBLY_JOINTS_P5.md

분석 근거: 동작 성공과 정확도는 다릅니다

부록 B / 장치 진단 화면과 10프레임 관찰 방식



장치 진단 화면 전체

10장

1초 간격으로 요청 시 수집
한 번의 API 요청으로 관찰

15개 행동을 관찰됨·미관찰·판단 불가로 구분
실제 요청 성공 확인, 행동별 정확도 시험은 미수행
원본 영상의 상시 클라우드 전송을 전제로 하지 않음

출처: dashboard-desktop.png / 10프레임_학습행동_분석과_대시보드.md

발표 근거와 자료의 성격

부록 C / 기술 구조·PDF·코드의 상세 근거는 저장소의 기술 보강 문서에 정리했습니다.

제품 목적·사용 흐름	doc/계획서/300_Seconds_사업계획서.md
팀과 역할	README.md
구현·실제 음성·기억 시험	doc/software/전체기능_구현과_운영.md
장치 실물 연결·관찰	doc/software/Jetson_Nano_작업_종합기록_2026-10-24.md
10프레임 분석·제한	doc/software/10프레임_학습행동_분석과_대시보드.md
기구·출력·도면	doc/BOM/mechanical_v8/P5/PARTS.md
최신 안정성 과제	doc/software/Jetson_Nano_카메라_단절과_저전압_진단_2026-10-24.md

기술·PDF 근거: doc/presentation/기술보강_2026-10-24.md